
Examen du 09 mai 2022

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones interdits.
Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (6 points) On considère la série entière $\sum_{n \geq 2} \frac{2}{n^2 - 1} x^n$ et on appelle S la fonction somme de cette série entière.

1. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.
2. a) Montrer que cette série entière converge normalement sur $[-1, 1]$.
b) Montrer que S est continue sur $[-1, 1]$.
c) Quel est le domaine de convergence de cette série entière ?
3. a) Décomposer $\frac{2}{n^2 - 1}$ sous la forme $\frac{a}{n - 1} + \frac{b}{n + 1}$. En déduire la valeur de $S(1)$.
b) En utilisant cette même décomposition de la fraction $\frac{2}{n^2 - 1}$, montrer que

$$\forall x \in]-1, 0[\cup]0, 1[, \quad S(x) = -\frac{\ln(1-x)}{x} (x^2 - 1) + 1 + \frac{x}{2}.$$

- c) En déduire la valeur de $S(-1)$.

Exercice 2 (4,5 points)

1. a) Donner le développement en série entière (DSE) en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ en précisant l'intervalle sur lequel il est valable.
b) Même question pour le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.
c) En déduire le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \arctan x$ et l'intervalle sur lequel il est valable.
2. Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\arctan x}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 (5 points) Soit l'équation différentielle $(E) : xy' = (1 + x^2)y$. On en cherche une solution y telle que $y'(0) = 1$ sous la forme d'une série entière inconnue $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

1. Montrer que si y est solution de l'équation différentielle (E) , alors $a_0 = 0$ et, pour tout $n \geq 2$,

$$(n-1)a_n = a_{n-2}.$$

2. Pourquoi a-t-on $a_1 = 1$? Montrer par récurrence que $a_{2k} = 0$ et $a_{2k+1} = \frac{1}{2^k k!}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière obtenue. Puis donner une expression simple de $y(x)$ (c'est-à-dire, calculer la somme $y(x)$ de la série entière obtenue.)

Exercice 4 (5,5 points) Soit l'intégrale à paramètre $F(x) = \int_1^2 \frac{e^{-xt}}{t} dt$.

1. a) Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Exprimer $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
b) Calculer alors $F'(x)$ quand $x \neq 0$.
2. a) Montrer que pour $x > 0$, on a $0 \leq F(x) \leq \frac{e^{-x}}{x}$.
b) Montrer d'autre part que $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \ln(2)$.
3. A l'aide des questions précédentes, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{1/x}^x \frac{e^{-2u} - e^{-u}}{u} du = -\ln(2).$$